부모용 진행 안내 · 명제와 기호논리

고3 철학·논리·심리·교육·종교 · 기호논리와철학 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-HUM-SYMLOGIC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 명제의 뜻을 알고 일상 문장을 단순 명제와 다섯 연결사(¬, ∧, ∨, →, ↔)로 나타내며, 각 연결사의 진리표를 만들어 조건문과 그 역의 차이를 설명한다.
확인 명제(S03), 연결사(S04), 기호로 옮기기(S05), 진리표(S06, S07), 역 비교(S08), 혼자 해 보기(S13 ①②), 마무리(S15 ①), 활동지 1·2·4
성공 기준 문장을 바르게 기호화하고, 다섯 연결사의 진리표 열을 정확히 쓰며, p → q와 q → p가 다른 줄을 짚는다.

목표 B 복합 명제의 진리표를 안쪽부터 계산하고, 전제가 모두 참인데 결론이 거짓인 줄(반례 줄)이 있는지 따져 논증의 타당성을 판단한다.
확인 복합 명제(S09), 진리표 채우기(S10), 타당성 판단(S11), 결론이 참이면?(S12), 혼자 해 보기(S13 ③④), 마무리(S15 ②), 활동지 2·3
성공 기준 변수 두세 개의 진리표에서 반례 줄을 찾아 타당·부당을 바르게 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 연역 논증의 타당성

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(연역 논증의 타당성)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
p → q가 참이면 역 q → p도 참이다.	진리표에서 두 열이 다른 줄을 짚고, ‘서울에 살면 한국에 산다’의 역으로 확인한다(S07, S08).

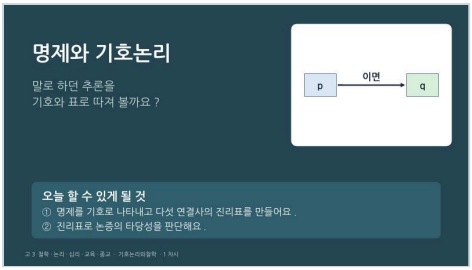
결론이 실제로 참이면 그 논증은 타당하다.	반례 줄이 있는 후건 긍정은 결론이 우연히 참이어도 타당하지 않음을 진리표로 보인다(S11, S12).
조건문의 전건이 거짓이면 조건문 전체가 거짓이다.	'약속을 어긴 경우만 거짓'으로 전건이 거짓인 줄이 참인 까닭을 설명한다(S07).

오늘 다루지 않는 것 명제의 뜻, 다섯 연결사(¬, ∧, ∨, →, ↔)와 진리표, 조건문의 역(대우는 노트로만), 복합 명제의 진리표와 논리적 동치(드모르간), 진리표로 논증의 타당성 판단(전건 긍정·후건 부정·선언 삼단·가언 삼단의 타당, 후건 긍정·전건 부정의 부당)을 다룬다. 술어 논리와 양화사(모든·어떤), 자연 연역의 증명 규칙, 정규형, 진리표 밖의 형식 체계는 다루지 않는다. 문장의 예는 수업을 위해 지어낸 것이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(연역 논증)	약 3분	—
S03	명제란?	약 2분	A
S04	다섯 연결사	약 2분	A
S05	안내받는 연습(기호로 옮기기)	약 3분	A
S06	진리표 1(¬, ∧, ∨)	약 3분	A
S07	진리표 2(→, ↔)와 역	약 4분	A
S08	오개념 비교(역도 참?)	약 2분	A
S09	복합 명제의 진리표(드모르간)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(진리표 채우기)	약 3분	B
S11	진리표로 타당성 판단하기	약 4분	B
S12	오개념 비교(결론이 참이면 타당?)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(연역과 타당성)	약 4분	—

장별 안내



S01 명제와 기호논리 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

'비가 오면 길이 젖는다. 길이 젖었다. 그러므로 비가 왔다.'라는 추론이 옳은지 묻고, 문장을 기호로 바꾸고 진리표로 따지면 말의 느낌에 휘둘리지 않고 판단할 수 있다고 안내합니다. 오늘은 명제와 다섯 연결사, 진리표, 진리표로 타당성 판단하기를 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- "길이 젖었으면 꼭 비가 온 걸까?"
- "이런 추론이 맞는지 어떻게 확실히 따질 수 있을까?"

예상 답

- "물청소를 했을 수도 있어요."
- "경우를 다 따져 봐요."

막히면

- '눈이 녹아서', '누가 물을 뿌려서' 같은 다른 까닭을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 활동지, 연필.
- 선수 차시: 고2 '연역 논증의 타당성'.
- 수업 자료의 진리표는 모두 컴퓨터로 계산해 확인했습니다. 기호를 외우는 것보다 뜻을 말로 풀 수 있는 것이 중요합니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(연역 논증) · 약 3분

고2 '연역 논증의 타당성'을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "타당한 논증이란?"

정답

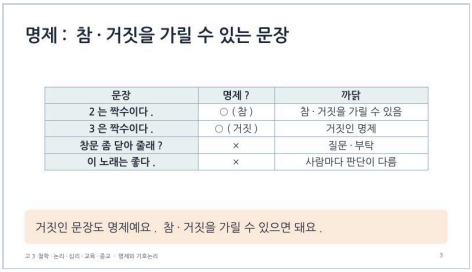
- ① 전제가 모두 참이면 결론이 반드시 참인 논증
- ② 타당하고 전제도 모두 참인 논증
- ③ 아니다, 결론이 우연히 참이어도 타당하지 않을 수 있다
- ④ 전제는 참인데 결론은 거짓인 경우

막히면

- 흔들리면 S17(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ④의 '반례' 생각이 오늘 진리표의 '반례 줄'로 이어집니다.



S03 **명제: 참·거짓을 가릴 수 있는 문장** · 명제란? · 약 2분

명제는 참인지 거짓인지 가릴 수 있는 문장입니다. '2는 짝수이다'는 참인 명제, '3은 짝수이다'는 거짓인 명제입니다. 질문·명령·감탄, '이 노래는 좋다'처럼 사람마다 판단이 다른 말은 명제로 다루지 않습니다. 명제는 p, q 같은 기호로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- "'서울은 한국의 수도이다'는 명제일까?"
- "'숙제해라'는?"

예상 답

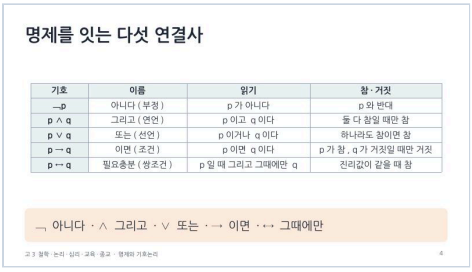
- "네, 참인 명제요."
- "명령이라 명제가 아니에요."

막히면

- '이 말 뒤에 "맞아/틀려"라고 답할 수 있나?'로 묻습니다.

주의

- 거짓인 문장도 명제입니다. '참인 문장 = 명제'가 아닙니다.



S04 **명제를 잇는 다섯 연결사** · 다섯 연결사 · 약 2분

명제를 잇거나 바꾸는 말을 연결사라고 합니다. ¬(아니다), ∧(그리고), ∨(또는), →(이면), ↔(일 때 그리고 그때에만)입니다. 논리의 '또는'은 둘 다 참인 경우도 포함합니다. 일상어의 '또는'은 '둘 중 하나만'의 뜻으로 쓰일 때도 있어 조심합니다.

이렇게 말해 보세요

- "p ∧ q는 언제 참일까?"
- "'커피 또는 차를 드릴까요?'의 '또는'은 논리의 ∨와 같을까?"

예상 답

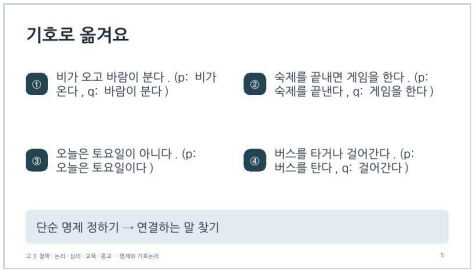
- "둘 다 참일 때요."
- "둘 중 하나만 고르라는 뜻이라 조금 달라요."

막히면

- 오른쪽 열의 '언제 참인가'만 먼저 소리 내어 읽습니다.

주의

- 교과서에 따라 ¬를 '~'(수학 교과서의 ~p), ∧를 '·', →를 '⊃'로 쓰기도 합니다.



S05 기호로 옮겨요 · 안내받는 연습(기호로 옮기기) · 약 3분

도움을 받으며 일상 문장을 기호로 옮깁니다. 먼저 단순 명제를 p, q로 정하고, 그다음 연결사를 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 p와 q를 정하고, 둘을 잇는 말을 찾아볼까?”

정답

- ① $p \wedge q$
- ② $p \rightarrow q$
- ③ $\neg p$
- ④ $p \vee q$

막히면

- 문장에서 ‘-고, -면, -거나, 아니다’ 같은 말에 밑줄을 긋습니다.

주의

- ④의 ‘또는’은 둘 다 할 수 없더라도 논리에서는 $\vee$로 옮깁니다.



S06 진리표: 모든 경우를 따져요 · 진리표 1($\neg$, $\wedge$, $\vee$) · 약 3분

진리표는 단순 명제들의 참(T)·거짓(F)이 될 수 있는 모든 경우를 줄로 쓰고 복합 명제의 진리값을 구한 표입니다. 명제가 두 개면 2 × 2 = 4줄입니다. $\neg p$는 p와 반대, $p \wedge q$는 둘 다 참인 첫 줄만 참, $p \vee q$는 둘 다 거짓인 마지막 줄만 거짓입니다.

이렇게 말해 보세요

- “$p \wedge q$가 참인 줄은 몇 개야?”
- “$p \vee q$가 거짓인 줄은?”

예상 답

- “한 줄이요.”
- “둘 다 F인 마지막 줄이요.”

막히면

- 한 열씩 손으로 가리고 순서대로 읽습니다.

주의

- 줄의 순서(TT, TF, FT, FF)를 늘 같게 쓰면 비교하기 쉽습니다.



S07 조건문과 쌍조건문 · 진리표 2(→, ↔)와 역 · 약 4분

p → q는 '약속'처럼 생각하면 쉽습니다. '숙제를 끝내면(p) 게임을 한다(q)'는 숙제를 끝냈는데 게임을 못 했을 때(TF)만 약속이 깨집니다. 숙제를 안 끝낸 경우(F로 시작하는 줄)는 약속을 어긴 것이 아니라서 참으로 봅니다. 역 q → p는 p → q와 진리값이 다르고, p ↔ q는 둘의 진리값이 같을 때 참입니다.

이렇게 말해 보세요

- "p → q가 거짓인 줄은?"
- "p → q와 q → p의 열이 같아?"

예상 답

- "p는 T, q는 F인 둘째 줄이요."
- "아니요, 둘째·셋째 줄이 달라요."

막히면

- '약속이 깨졌나?'를 줄마다 묻습니다.

주의

- 전건(p)이 거짓이면 조건문을 참으로 보는 것이 처음에는 어색할 수 있습니다. '약속을 어긴 증거가 없다'고 설명합니다. 대우(¬q → ¬p)는 p → q와 진리값이 같다는 것을 노트로 덧붙입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(역도 참?) · 약 2분

'p → q가 참이면 q → p도 참이다'라는 생각을 진리표로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "'서울에 살면 한국에 산다'는 참이지. 거꾸로 '한국에 살면 서울에 산다'는?"
- "진리표에서 어느 줄이 다르지?"

예상 답

- "거짓이에요. 곰이 맞아요."
- "둘째·셋째 줄이요."

정답

- 곰이 맞습니다. p → q와 역 q → p는 진리표의 둘째·셋째 줄에서 진리값이 달라 같은 명제가 아닙니다. 원래 명제와 진리값이 늘 같은 것은 대우 ¬q → ¬p입니다.

막히면

- S07 표의 두 열을 손가락으로 나란히 짚습니다.

주의

- 일상에서 '~이면'이 '~일 때만'의 뜻으로 쓰여 헷갈리는 경우도 있다고 덧붙입니다.



S09 복합 명제도 진리표로 · 복합 명제의 진리표(드모르간) · 약 3분

복합 명제는 안쪽부터 차례로 계산합니다. ¬(p ∧ q)는 p ∧ q를 먼저 구하고 뒤집습니다. 이 열은 ¬p ∨ ¬q와 네 줄 모두 같아 두 명제는 논리적으로 같습니다(드모르간 법칙). 그러나 ¬p ∧ ¬q와는 다릅니다. '둘 다는 아니다'와 '둘 다 아니다'는 다른 말입니다.

이렇게 말해 보세요

- "둘째 줄(p T, q F)에서 ¬(p ∧ q)는?"
- "'사과와 배를 둘 다 먹지는 않았다'와 '사과도 배도 먹지 않았다'는 같은 뜻일까?"

예상 답

- "p ∧ q가 F라서 T예요."
- "아니요. 앞의 말은 하나는 먹었을 수도 있어요."

막히면

- 가운데 계산 열(p ∧ q)을 따로 만들어 씁니다.

주의

- 표는 컴퓨터로 네 줄을 모두 계산해 확인했습니다.



S10 진리표를 채워요 · 안내받는 연습(진리표 채우기) · 약 3분

도움을 받으며 복합 명제의 진리표를 채웁니다. 줄의 순서는 TT, TF, FT, FF입니다.

이렇게 말해 보세요

- "¬p부터 한 열 만들고, 그다음 ∨."

정답

- ① T
- ② T, F, T, T
- ③ p → q
- ④ F, T, F, F

막히면

- 활동지 2의 빈 진리표에 계산 열을 하나씩 더해 씁니다.

주의

- ③은 S07 표와 비교하면 찾을 수 있습니다. ④는 p → q가 거짓이 되는 경우와 같은 줄에서만 T입니다.



S11 진리표로 타당성을 판단해요 · 진리표로 타당성 판단하기 · 약 4분

논증이 타당한지는 진리표에서 전제가 모두 T인 줄을 찾아, 그 줄들에서 결론도 모두 T인지 봅니다. 전제가 모두 T인데 결론이 F인 줄(반례 줄)이 하나라도 있으면 타당하지 않습니다. 처음 질문의 'p → q, q, 그러므로 p'(후건 긍정)는 셋째 줄(p F, q T)이 반례 줄이라 타당하지 않습니다. 'p → q, p, 그러므로 q'(전건 긍정)는 반례 줄이 없어 타당합니다.

이렇게 말해 보세요

- "전제 p → q와 q가 모두 T인 줄은?"
- "그 줄에서 결론 p는?"
- "이 줄을 말로 바꾸면?"

예상 답

- "첫째와 셋째 줄이요."
- "셋째 줄에서 F예요."
- "비가 안 왔는데 길이 젖은 경우요(물청소)."

막히면

- 전제 두 열이 모두 T인 줄에 동그라미를 치고, 그 줄의 결론 칸만 봅니다.

주의

- 전건 긍정·후건 부정·선언 삼단·가언 삼단이 타당하고, 후건 긍정·전건 부정이 타당하지 않다는 것은 모든 줄을 따져 확인했습니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(결론이 참이면 타당?) · 약 2분

결론이 실제로 참이면 그 논증은 타당하다는 오해를 바로잡습니다. 비가 와서 길이 젖은 날에도 '길이 젖었으니 비가 왔다'는 추론 형식은 반례 줄이 있어 타당하지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- "오늘 실제로 비가 왔다면 이 추론은 타당해질까?"
- "타당성은 무엇에 달려 있지?"

예상 답

- "아니요, 형식에 반례 줄이 있어요. 곰이 맞아요."
- "전제와 결론의 형식이요."

정답

- 곰이 맞습니다. 타당성은 결론이 실제로 참인지가 아니라 논증의 형식에 달려 있습니다. 진리표에 반례 줄이 있으면 결론이 우연히 참이어도 타당하지 않습니다.

막히면

- S11 표의 셋째 줄을 다시 짚습니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 기호화(A)와 진리표·타당성 판단(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? ④는 줄이 8개야."

정답

- ① p: 연습한다, q: 실력이 는다 → p → q
- ② p ∨ q: T, T, T, F
- ③ 타당하다(후건 부정). 전제 p → q와 ¬q가 모두 T인 줄은 넷째 줄뿐이고, 그 줄에서 ¬p도 T
- ④ 타당하지 않다. p T, q T, r F인 줄에서 전제 p → q, r → q는 T인데 결론 p → r은 F

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "전제가 모두 T인 줄부터 찾아볼까?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "④의 반례 줄을 말로 바꾸면?"

예상 답

- "p, q는 참이고 r은 거짓인 경우요."

정답

- ① p → q ② T, T, T, F ③ 타당 ④ 타당하지 않음(T, T, F 줄)

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S07로, ③④가 틀리면 S09~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

처음 보는 문장으로 기호화(A)와 타당성 판단(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "'숙제를 하지 않으면'은 기호로 어떻게 쓸까?"

예상 답

- "¬p요."

정답

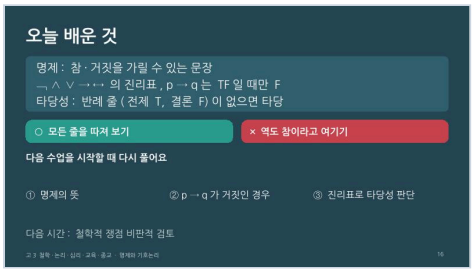
- ① ¬p → ¬q (p: 숙제를 한다, q: 놀 수 있다)
- ② 타당하지 않다(전건 부정). p F, q T인 줄에서 전제 p → q와 ¬p는 T인데 결론 ¬q는 F

막히면

- S11의 방법(전제가 모두 T인 줄 → 결론 확인)을 다시 씁니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "진리표로 타당성을 판단하는 방법은?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "전제가 모두 T인 줄에서 결론이 F인 줄이 있는지 봐요."

정답

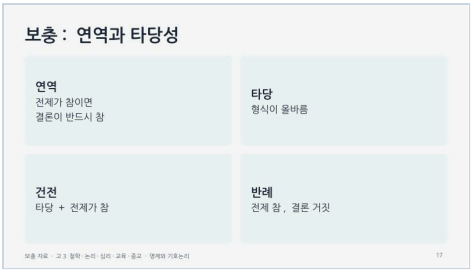
- ① 참·거짓을 가릴 수 있는 문장
- ② p가 T, q가 F일 때
- ③ 전제가 모두 T인데 결론이 F인 줄(반례 줄)이 없으면 타당

막히면

- S03, S07, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '철학적 쟁점 비판적 검토'에서는 이렇게 따지는 힘으로 'AI의 창작은 창조인가' 같은 쟁점의 주장과 반론을 검토합니다.



S17 **보충: 연역과 타당성** · 선수 학습 보충(연역과 타당성) · 약 4분

S02가 흔들리면 고2의 연역 논증과 타당성을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “전제가 거짓이어도 타당한 논증이 있을까?”

예상 답

- “네, 형식이 맞으면 타당해요. 건전하지는 않아요.”

막히면

- 고2 ‘연역 논증의 타당성’의 앞부분을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘연역 논증의 타당성’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $p \wedge q$ ② $p \vee q$ ③ $p \rightarrow q$ ④ $\neg p$ ⑤ $p \leftrightarrow q$ (단순 명제를 바르게 정하면 맞음)
2	$\neg p$: F, F, T, T / $\neg p \vee q$: T, F, T, T / $p \rightarrow q$: T, F, T, T / $\neg(p \wedge q)$: F, T, T, T
3	㉠ 타당 ㉡ 타당하지 않음(p F, q T 줄) ㉢ 타당
4	p F, q T인 줄에서 $p \rightarrow q$는 T인데 $q \rightarrow p$는 F이므로(그 밖에 p T, q F 줄도 다름) 두 명제는 같지 않다.
5	① 참·거짓을 가릴 수 있는 문장 ② p가 참이고 q가 거짓일 때 ③ 전제가 모두 참인데 결론이 거짓인 줄이 없으면 타당

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 연역·타당성 흔들림(보충 S17) □
S05 기호로 옮기기: 네 문장 모두 □ ∨·→ 헷갈림 □
S10 진리표 채우기: 네 문제 모두 □ 계산 순서에서 막힘 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 기호화·진리표(①②) □ 타당성(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
생각 습관: 역도 참(M1) □ 결론이 참이면 타당(M2) □ 전건이 거짓이면 조건문도 거짓(M3) □

메모: _____